# Цифра табышмагы



*Бир баракта эки нуска (А5). Ортосунан кесип, экиге бөлүңүз.*

Ойлонуп көр

★☆☆ 1ден 9га чейинки ар башка эки цифра. f(x) = □x + □ болсун жана f(2) = 13. Бардык жолдорун тап. Кайсында f(x) = x теңдемесинин чыгарылышы бүтүн сан?

$$f(x) = \square x + \square,\quad f(2) = 13$$

★☆☆ 1ден 9га чейинки ар башка эки цифра. f(x) = □x + □ болсун жана f(2) = 13. Бардык жолдорун тап. Кайсында f(x) = x теңдемесинин чыгарылышы бүтүн сан?

$$f(x) = \square x + \square,\quad f(2) = 13$$

★★☆ f(x) = 2x + □ жана g(x) = 3x + □ (□ – 1ден 9га чейинки ар башка цифралар). f(g(x)) = g(f(x)) болгондой бардык жолдорун тап. Эреже байкадыңбы?

$$f(g(x)) = g(f(x))$$

★★☆ f(x) = 2x + □ жана g(x) = 3x + □ (□ – 1ден 9га чейинки ар башка цифралар). f(g(x)) = g(f(x)) болгондой бардык жолдорун тап. Эреже байкадыңбы?

$$f(g(x)) = g(f(x))$$

★★★ f(x) = □x – □ (a ≥ 2, ар башка цифралар). f жана $f^{-1}$ графиктери y = x түз сызыгында (k; k) чекитинде кесилишет. k бүтүн сан болгон бардык жолдорун тап. Кайсында k эң чоң?

$$f(x) = \square x - \square \;\rightarrow\; (k; k)$$

★★★ f(x) = □x – □ (a ≥ 2, ар башка цифралар). f жана $f^{-1}$ графиктери y = x түз сызыгында (k; k) чекитинде кесилишет. k бүтүн сан болгон бардык жолдорун тап. Кайсында k эң чоң?

$$f(x) = \square x - \square \;\rightarrow\; (k; k)$$

# Цифра табышмагы — жооптор



*Мисал жооптор. Башка туура жолдор да кабыл алынат.*

**ЖООПТОР**

★☆☆ 1ден 9га чейинки ар башка эки цифра. f(x) = □x + □ болсун жана f(2) = 13. Бардык жолдорун тап. Кайсында f(x) = x теңдемесинин чыгарылышы бүтүн сан?

$$f(x) = \square x + \square, \quad f(2) = 13$$

**5 жол: f(x) = 2x + 9; f(x) = 3x + 7; f(x) = 4x + 5; f(x) = 5x + 3; f(x) = 6x + 1. f(x) = x бүтүн чыгарылыш: f(x) = 2x + 9 (x = −9).**

★★☆ f(x) = 2x + □ жана g(x) = 3x + □ (□ – 1ден 9га чейинки ар башка цифралар). f(g(x)) = g(f(x)) болгондой бардык жолдорун тап. Эреже байкадыңбы?

$$f(g(x)) = g(f(x))$$

**4 жол: f(x) = 2x + 1, g(x) = 3x + 2; f(x) = 2x + 2, g(x) = 3x + 4; f(x) = 2x + 3, g(x) = 3x + 6; f(x) = 2x + 4, g(x) = 3x + 8. Эреже: 2d + b = 3b + d, демек d = 2b.**

★★★ f(x) = □x − □ (a ≥ 2, ар башка цифралар). f жана $f^{-1}$ графиктери y = x түз сызыгында (k; k) чекитинде кесилишет. k бүтүн сан болгон бардык жолдорун тап. Кайсында k эң чоң?

$$f(x) = \square x - \square \;\rightarrow\; (k; k)$$

**21 жол (k = b ÷ (a − 1)): a = 2: b = 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; a = 3: b = 2, 4, 6, 8; a = 4: b = 3, 6, 9; a = 5: b = 4, 8; a = 6: b = 5; a = 7: b = 6; a = 8: b = 7; a = 9: b = 8. Эң чоң k = 9: f(x) = 2x − 9.**